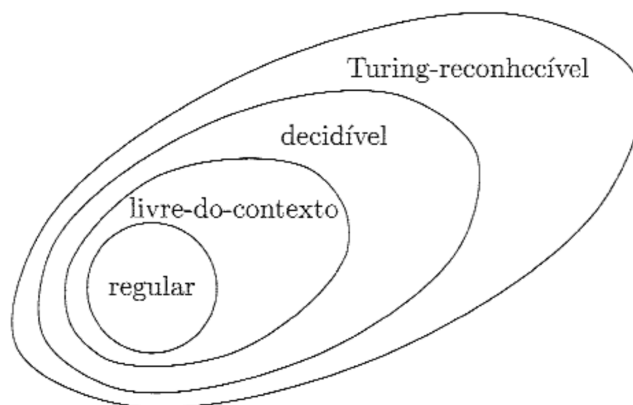


## Lista de Exercícios - Máquina de Turing

1. Projete uma máquina de Turing para:
  - a. Duplicar uma cadeia unária (Kayke e Vinícius) (Guilherme 0,5)
    - i. Entrada: 111
    - ii. Saída desejada: 111111
  - b. Somar números unários
    - i. Entrada: 111+11
    - ii. Saída: 111+11=11111
    - iii. Deve ser acrescentado um = após o último dígito, em seguida o valor da soma
  - c. Reconhecer  $L=\{ww \mid w \in \{a,b\}^*\}$ 
    - i. Desafio: a máquina precisa descobrir onde termina a primeira metade e comparar as duas partes.
    - ii. Dica 1: Verificar se o comprimento da palavra é par.
    - iii. Dica 2: A máquina pode marcar símbolos nas extremidades para encontrar o meio da palavra.
2. Explique em linhas gerais o argumento da diagonalização de Cantor e qual sua consequência no âmbito da teoria dos conjuntos.
3. O conjunto de todas as linguagens sobre um alfabeto finito é enumerável? Discuta as implicações da sua resposta para a teoria da computação.
4. Explique o que é o problema da parada? Em qual conjunto de linguagens esse problema está de acordo com o diagrama abaixo?



5. O que significa uma linguagem ser Turing-reconhecível? Dê um exemplo de uma dessas linguagens.
6. O que significa uma linguagem ser Turing-irreconhecível? Dê um exemplo de uma dessas linguagens.